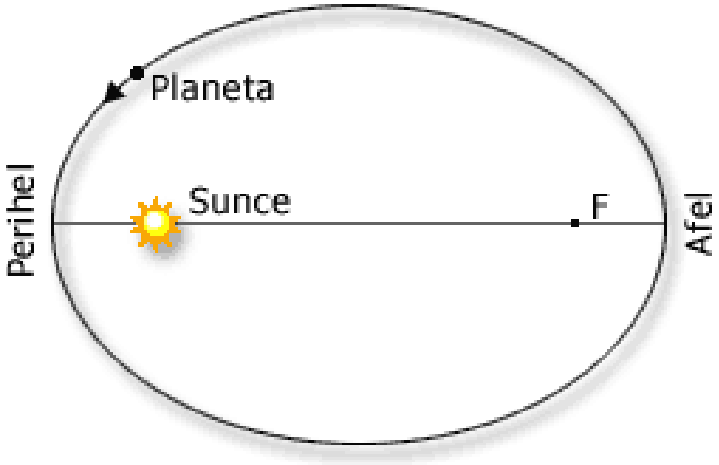
Гравитација

Кеплерови закони, Њутнов закон гравитације и космичке брзине

Скрипта за ученике средње школе



Игор Марковић, проф.

Садржај

1 Од Земље у средишту до Сунца у средишту 2

2 Кеплерови закони 5

3 Њутнов закон гравитације 8

4 Особине гравитационе силе 11

5 Сила Земљине теже 13

6 Убрзање слободног пада 16

7 Космичке брзине. Прва космичка брзина 18

8 Друга, трећа и четврта космичка брзина 21

1. Од Земље у средишту до Сунца у средишту

Уводно питање

Свако јутро видимо како Сунце излази на истоку, пење се небом и залази на западу. Изгледа као да се Сунце креће око нас. Зашто онда кажемо да се Земља креће око Сунца, а не обрнуто?

Суштина

Хиљадама година људи су веровали да Земља мирује у средишту света, а да се Сунце, Месец, планете и звезде окрећу око ње. Такав поглед на свет зове се геоцентрични систем. Он делује природно, јер тачно описује оно што видимо голим оком. Ипак, кад су астрономи почели пажљиво да мере положаје планета, геоцентрични систем је морао да се стално „крпи“ да би се слагао са мерењима.

Коперник и хелиоцентрични систем

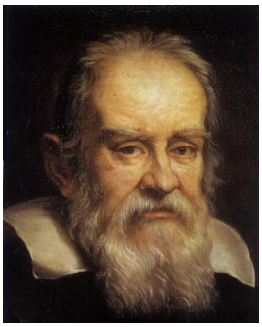
Пољски астроном Никола Коперник (1473–1543) предложио је сасвим другачију слику – **хелиоцентрични систем**, у коме је у средишту Сунце. Његово учење може се сажети у четири тврдње:

1. Планете се крећу равномерно, по кружним путањама око Сунца. Та кретања су непрекидна и временски неограничена.
2. Полупречник Земље је занемарљиво мали у односу на полупречник њене путање око Сунца.
3. Привидно кретање небеских тела последица је обртања Земље око сопствене осе и њеног истовременог кретања око Сунца.
4. Годишње привидно померање Сунца у односу на звезде последица је кретања Земље око Сунца са периодом од годину дана. Смењивање обданице и ноћи условљено је обртањем Земље око своје осе и тиме што је Земља осветљена Сунчевом светлошћу.

Трећа тачка је одговор на уводно питање. Сунце не „излази“ – ми се, заједно са Земљом, окрећемо према њему. Исто као што из воза у покрету изгледа да дрвеће промиче поред нас, тако се са Земље која се обрће чини да се небо окреће око нас. Ово је, у ствари, примена принципа релативности: кретање увек зависи од тога одакле га посматрамо.

Важно је и шта Коперник *није* знао. Он је мислио да су путање кружне и да се планете крећу равномерно. Те две претпоставке нису тачне, што ћемо видети у следећем поглављу.





Слика 1. С лева на десно: Никола Коперник (уметнички приказ са планетама Сунчевог система), Ђордано Бруно и Галилео Галилеј – тројица научника заслужних за то да хелиоцентрични систем замени геоцентрични.

Бруно и Галилеј

Италијански филозоф Ђордано Бруно (1548–1600) пренео је Коперниково учење широм Европе. Галилео Галилеј (1564–1642) допринео је коначном усвајању Коперниковог погледа на свет. Он је међу првима усмерио телескоп према небу и направио низ открића:

1. открио је да на Месецу постоје планине – Месец није савршена небеска кугла, него свет сличан Земљи;
2. открио је четири Јупитерова сателита, који круже око Јупитера, а не око Земље, како се до тада веровало за сва небеска тела;
3. уочио је необичан изглед Сатурна, који је касније (Кристијан Хајгенс, 1655) објашњен као прстен око планете;
4. на основу промене положаја Сунчевих пега показао је да се Сунце обрће око своје осе.

Друго откриће било је нарочито важно. Ако четири месеца круже око Јупитера, онда није тачно да се *све* на небу окреће око Земље. Земља губи своје посебно место.

Кључни подаци: хелиоцентрични систем

- у средишту система налази се Сунце, а Земља је једна од планета;
- дан и ноћ: обртање Земље око сопствене осе (период један дан);
- годишње привидно кретање Сунца међу звездама: кретање Земље око Сунца (период једна година);
- привидно кретање неба последица је кретања посматрача, тј. Земље.

Речима: оно што видимо на небу зависи од тога што се ми сами крећемо – Земља се обрће око своје осе и кружи око Сунца.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** календар, годишња доба и дужина године (око 365 и четвртина дана, отуда преступна година) последица су кретања Земље око Сунца.
- **Географија:** часовне зоне постоје јер се Земља обрће око осе – за 24 часа окрене се за $360°$, дакле за $15°$ на сат. Зато је у Лондону сат мање него код нас.
- **Техника:** телескоп, којим је Галилеј направио своја открића, данас је основни инструмент астрономије – од школског дурбина до свемирских телескопа који круже око Земље.

Мини-задатак из живота

Земља обиђе Сунце за једну годину, по приближно кружној путањи полупречника $r = 1{,}5 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$. Коликом се брзином Земља креће око Сунца? Једна година има око $3{,}16 \cdot 10^{7}\,\mathrm{s}$.

Решење. За једну годину Земља пређе обим кружнице:

$$s = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m} \approx 9{,}4 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}.$$

Брзина је количник пута и времена:

$$v = \frac{s}{T} = \frac{9{,}4 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}}{3{,}16 \cdot 10^{7}\,\mathrm{s}} \approx 3 \cdot 10^{4}\,\mathrm{m/s} = 30\,\mathrm{km/s}.$$

Крећемо се брзином од око $30\,\mathrm{km/s}$, више од сто хиљада километара на сат – а то уопште не осећамо. Кретање је готово равномерно, па се, по Галилејевом принципу релативности, не може осетити.

Суштина у једној реченици

У хелиоцентричном систему Сунце је у средишту, а привидно кретање неба последица је обртања Земље око своје осе и њеног кретања око Сунца.

Кључни појмови

геоцентрични систем, хелиоцентрични систем, Коперник, Бруно, Галилеј, привидно кретање, обданица и ноћ, Јупитерови сателити, Сунчеве пеге.

2. Кеплерови закони

Уводно питање

Земља је почетком јануара ближа Сунцу него почетком јула. Зашто нам онда у јануару није топлије? И да ли се Земља креће истом брзином током целе године?

Суштина

Дански астроном Тихо Брахе (1546–1601) провео је деценије мерећи положаје планета, без телескопа, али са дотад невиђеном прецизношћу. Његов помоћник Јохан Кеплер (1571–1630) наследио је те податке. На основу њих Кеплер је утврдио да су путање планета око Сунца **елиптичног**, а не кружног облика. Формулисао је три закона који описују кретање планета око Сунца – **Кеплерове законе**.



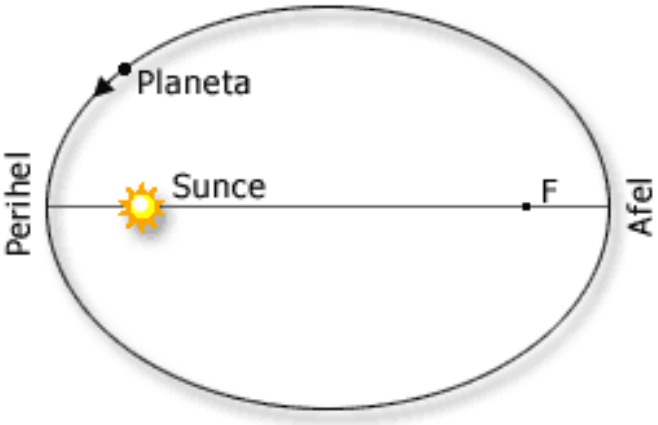
Слика 2. Јохан Кеплер (лево) и Тихо Брахе (десно). Брахеова прецизна мерења и Кеплерова анализа довели су до три закона кретања планета.

Пре него што их наведемо, сетимо се шта је елипса. Елипса је затворена крива са две посебне тачке, **жижама**. За сваку тачку елипсе збир растојања до две жиже је исти. Елипсу можеш нацртати овако: забоди две чиоде у папир, преко њих пребаци омчу од конца, затегни је оловком и обиђи около. Чиоде су жиже. Што су ближе једна другој, елипса је ближа кругу. Најдужи пречник елипсе зове се велика оса, а његова половина **велика полуоса** a.

Први Кеплеров закон

Планете се крећу око Сунца по елиптичним путањама. У заједничкој жижи тих путања налази се центар Сунца.

Тачка на елиптичној путањи у којој је планета најближа Сунцу зове се **перихел**, а тачка у којој је најудаљенија од Сунца **афел**.

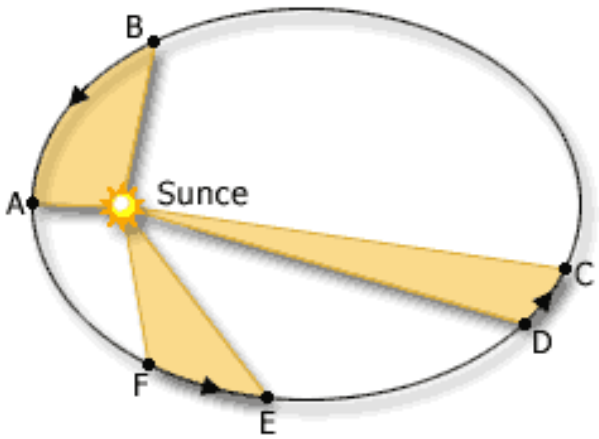


Слика 3. Први Кеплеров закон: планета се креће по елипси, а Сунце је у једној њеној жижи; друга жижа F је празна. Перихел је тачка путање најближа Сунцу, афел најудаљенија. Елипса је на слици намерно издужена – праве путање планета су скоро кружне.

Одговор на први део уводног питања: Земљина путања је само мало издужена. У перихелу (почетком јануара) Земља је од Сунца удаљена око 147 милиона километара, а у афелу (почетком јула) око 152 милиона. Разлика је свега око три процента. Годишња доба не настају због промене растојања, него због нагиба Земљине осе.

Други Кеплеров закон

Свака планета се креће тако да дуж која спаја планету са Сунцем за исто време пребрише једнаке површине. Површина коју та дуж пребрише у јединици времена зове се **секторска брзина**. Секторска брзина планете је стална.



Слика 4. Други Кеплеров закон: за исто време планета пређе путању од A до B, од C до D и од E до F, а осенчене површине су једнаке. Близу Сунца (лук AB) планета мора прећи дужи лук него далеко од Сунца (лук CD).

Погледај слику пажљиво. Сектор AB је кратак и широк, сектор CD дугачак и узан. Да би им површине биле једнаке, лук AB мора бити дужи од лука CD. Планета, дакле, за исто време пређе дужи пут кад је близу Сунца. То значи да се **планета креће најбрже**

у перихелу, а најспорије у афелу. Ово је одговор и на други део уводног питања: Земља се у јануару креће нешто брже него у јулу.

Трећи Кеплеров закон

Квадрати времена обилажења ма којих двеју планета око Сунца сразмерни су кубовима великих полуоса њихових елиптичних путања. За све планете Сунчевог система важи

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3} = \frac{T_3^2}{a_3^3} = \ldots = \frac{T_n^2}{a_n^3} = \text{const.}$$

Што је планета даље од Сунца, дуже јој траје једна година. И то не сразмерно растојању, него брже: ако је велика полуоса четири пута већа, период је $\sqrt{4^3} = 8$ пута дужи.

Закон има велику практичну вредност. На основу Кеплерових закона, ако је познат положај једне планете у односу на Сунце и одговарајућа времена обилажења око Сунца, може се израчунати положај друге планете. Довољно је измерити колико планети треба да обиђе Сунце, па из трећег закона знамо колико је далеко.

Кеплерови закони одговарају на питање *како* се планете крећу. Зашто се крећу баш тако – то ће објаснити Њутн.

Кључна формула: трећи Кеплеров закон

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3} = \ldots = \frac{T_n^2}{a_n^3} = \text{const} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

- $T_1, T_2, \ldots$ – времена обилажења (периоди) планета око Сунца;
- $a_1, a_2, \ldots$ – велике полуосе њихових путања;
- const – иста вредност за све планете истог система.

Речима: квадрат периода обиласка планете расте као куб њене удаљености од Сунца. Уз ово: путање су елипсе са Сунцем у жижи (први закон), а планета је најбржа у перихелу (други закон).

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** Халејева комета, која има врло издужену путању, појављује се на нашем небу отприлике на сваких 76 година. Близу Сунца пролети за неколико месеци, а у далеком делу путање проведе деценије – управо по другом Кеплеровом закону.
- **Географија:** пошто је Земља у перихелу почетком јануара и тада се креће брже, зимска половина године на северној хемисфери (од јесење до пролећне равнодневице) краћа је за око недељу дана од летње.
- **Техника:** Кеплерови закони важе и за вештачке сателите око Земље. По трећем закону инжењери бирају висину орбите: сателит за телевизију мора бити на тачно одређеној висини (око $36\,000$ km) да би обилазио Земљу тачно за један дан и стално

био изнад исте тачке.

Мини-задатак из живота

Велика полуоса Марсове путање износи $a_M = 1{,}52$ велике полуосе Земљине путање. Колико траје једна марсовска година?

Решење. Применимо трећи Кеплеров закон на Земљу и Марс:

$$\frac{T_M^2}{T_Z^2} = \frac{a_M^3}{a_Z^3} \quad \Rightarrow \quad T_M = T_Z \cdot \sqrt{\left(\frac{a_M}{a_Z}\right)^3} = 1\,\text{год.} \cdot \sqrt{1{,}52^3} = 1\,\text{год.} \cdot \sqrt{3{,}51} \approx 1{,}87\,\text{год.}$$

Марсовска година траје око $1{,}87$ земаљских година, односно око 685 дана. (Тачна вредност је 687 дана; разлика потиче од заокруживања.) Обрати пажњу: Марс је само $1{,}5$ пута даље, а година му је скоро двоструко дужа.

Суштина у једној реченици

Планете се крећу по елипсама са Сунцем у жижи, брже кад су ближе Сунцу, а квадрати њихових периода сразмерни су кубовима великих полуоса путања.

Кључни појмови

Тихо Брахе, Кеплер, елипса, жижа, велика полуоса, перихел, афел, секторска брзина, период обиласка, Кеплерови закони.

3. Њутнов закон гравитације

Уводно питање

Јабука пада са дрвета, а Месец не пада на Земљу. Да ли на њих делују различите силе?

Суштина

У XVII веку већина научника прихватила је хелиоцентрични систем и Кеплерове законе. Ипак, нису били јасни узроци који доводе до таквог кретања планета. Кеплерови закони описивали су *како*, али не и *зашто*.

Исак Њутн први је уочио да је природа силе којом Земља привлачи предмете близу своје површине иста као и природа привлачне силе којом Земља приморава Месец да кружи око ње. Јабука и Месец, дакле, „осећају“ исту силу. Разлика је само у томе што Месец има велику брзину у страну. Он стално „пада“ према Земљи, али истовремено толико брзо иде напред да је непрестано промашује. Тако настаје кружење.

Силе узајамног привлачења тела зову се **гравитационе силе**. Оне су увек привлачне.

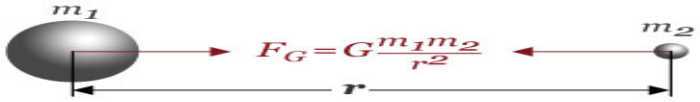
На основу експерименталних података Њутн је закључио да између Сунца и планета делује привлачна сила која је сразмерна маси Сунца (M) и маси планете (m), а обрнуто сразмерна квадрату растојања (r) између њих:

$$F \sim \frac{M \cdot m}{r^2}.$$

Ову сразмерност Њутн је уопштио на сва тела у природи и добио **општи закон гравитације**:

$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}.$$

Интензитет силе узајамног привлачења две материјалне тачке или два хомогена тела сферног облика сразмеран је производу њихових маса, а обрнуто сразмеран квадрату растојања између њих.



Слика 5. Две масе m_1 и m_2 на растојању r привлаче се силама истог интензитета $F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$, усмереним једна према другој (на слици је гравитациона константа означена са G, у тексту са γ).

Погледај слику: сила делује на *оба* тела, једнаког интензитета и супротног смера. То је трећи Њутнов закон. Земља привлачи јабуку исто толико јако колико јабука привлачи Земљу. Јабука ипак пада, а Земља се не помера осетно, јер је Земљина маса неупоредиво већа.

Шта значи „обрнуто сразмерно квадрату растојања“

Ако се растојање удвостручи, сила постаје четири пута мања. Ако се утростручи – девет пута мања. Слабљење је брзо, али сила никад не пада тачно на нулу.

Растојање r мери се између *центара* тела. За две кугле то је растојање између њихових средишта, а не између површина. Зато закон тачно важи за материјалне тачке и хомогене кугле. За тела неправилног облика која су блиска једно другом рачун је сложенији.

Гравитациона константа

Слово γ означава **гравитациону константу**. Њена вредност је

$$\gamma \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$$

(у презентацији је заокружена на $6{,}7 \cdot 10^{-11}$). Бројно је једнака сили између два тела масе по 1 kg на растојању од 1 m. Та сила износи свега $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N – зато гравитацију између обичних предмета у свакодневном животу уопште не примећујемо. Експериментално ју је

одредио Хенри Кевендиш 1798. године, мерећи изузетно слабо привлачење оловних кугли помоћу торзионе ваге.

Гравитационо привлачење не постоји само између Сунца и планета, већ и између свих тела у природи – између тебе и клупе, између две књиге, између два атома.

Кључна формула: општи закон гравитације

$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}, \qquad \gamma \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$$

- F – интензитет гравитационе силе (N), иста на оба тела;
- m_1, m_2 – масе тела (kg);
- r – растојање између центара тела (m);
- γ – гравитациона константа, иста за сва тела у васиони.

Речима: свака два тела привлаче се силом која расте са производом њихових маса, а опада са квадратом растојања између њих.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** плима и осека настају зато што Месец јаче привлачи воду на страни Земље која му је ближа од воде на супротној страни – сила опада са растојањем.
- **Географија:** гравиметрија мери мале разлике у сили теже на различитим местима. Испод тла богатог рудом гвожђа сила је нешто јача, а изнад слојева нафте или соли нешто слабија, па се тако откривају налазишта.
- **Техника:** из Њутновог закона и измерених путања сателита рачунају се масе планета и њихових месеци. Тако је, на пример, „измерена“ маса Земље, коју нико никада није ставио на вагу.

Мини-задатак из живота

Два ученика, маса $m_1 = 60\,\mathrm{kg}$ и $m_2 = 70\,\mathrm{kg}$, седе један поред другог у клупи, на растојању од $r = 1\,\mathrm{m}$. Коликом силом се привлаче? Упореди ту силу са тежином првог ученика ($g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$).

Решење.

$$F = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot \frac{60\,\mathrm{kg} \cdot 70\,\mathrm{kg}}{(1\,\mathrm{m})^2} \approx 2{,}8 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{N}.$$

Тежина првог ученика је $Q = m_1 \cdot g = 60\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \approx 589\,\mathrm{N}$. Однос је

$$\frac{Q}{F} = \frac{589\,\mathrm{N}}{2{,}8 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{N}} \approx 2 \cdot 10^{9}.$$

Земља привлачи ученика око две милијарде пута јаче него његов друг из клупе. Гравитација постаје важна тек кад је бар једна од маса огромна.

Суштина у једној реченици

Свака два тела у васиони привлаче се гравитационом силом сразмерном производу њихових маса, а обрнуто сразмерном квадрату растојања између њихових центара.

Кључни појмови

гравитациона сила, општи закон гравитације, обрнута сразмерност квадрату растојања, гравитациона константа, Кевендишев оглед, хомогена кугла.

4. Особине гравитационе силе

Уводно питање

Да ли постоји материјал од кога би се могао направити „штит“ против гравитације, тако да предмет иза њега лебди?

Суштина

Гравитациона сила се по много чему разликује од других сила које познајемо, на пример од електричне или магнетне. Набројаћемо њене особине и уз сваку објаснити шта она значи.

1. **Увек је привлачна.** Електрична сила може бити привлачна или одбојна, зависно од знака наелектрисања. Маса нема „знак“, па гравитација увек привлачи. Гравитационо одбијање није познато.
2. **Јавља се између свих тела**, независно од њихове масе и димензија. Свако тело има масу, па свако тело гравитационо делује на свако друго.
3. **Не постоји препрека којом се може спречити, односно зауставити њено деловање.** Магнетно поље може се „заклонити“ гвозденим лимом. За гравитацију такав материјал не постоји. Одговор на уводно питање је, дакле, не.
4. **Не зависи од природе средине између тела.** Гравитациона сила између два тела иста је без обзира на то да ли су у ваздуху или у води, под претпоставком да им је међусобно растојање исто. (Предмет у води делује лакши због потиска, али то није промена гравитационе силе – то је нова сила која делује навише.)
5. **Веома је слабог интензитета када је реч о обичним телима.** До изражаја долази, односно постаје доминантна, тек код космичких тела, која имају огромне масе.
6. **Домет јој је у теоријском смислу бесконачно велики.** Пошто сила опада као $\frac{1}{r^2}$, никада не пада тачно на нулу. У практичном смислу домет је ипак ограничен: деловање Земљине гравитације на растојањима од неколико стотина хиљада километара може се, у многим проблемима, занемарити у поређењу са деловањем других тела.

7. **Захваљујући великом домету везује сва тела у васиони** – планете уз Сунце, звезде у галаксије, галаксије у јата.
8. **Гравитациона сила која потиче од једног тела у истим тачкама даје једнако убрзање свим другим телима**, независно од њихове масе, структуре, облика и запремине.

Последња особина је можда најизненађујућа, а лако је разумети зашто важи. Сила којом тело масе M привлачи тело масе m сразмерна је маси m. По другом Њутновом закону убрзање је $a = \frac{F}{m}$. Маса m налази се и у бројиоцу силе и у имениоцу, па се скрати:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}}{m} = \gamma \cdot \frac{M}{r^2}.$$

Убрзање зависи само од масе тела које привлачи (M) и од растојања. Чекић и перо, кад нема ваздуха, падају једнако брзо. Ово је 1971. године и показано на Месецу, где нема ваздуха: астронаут мисије „Аполо 15“ истовремено је испустио чекић и перо, и они су пали истовремено.

Кључна формула: убрзање у гравитационом пољу

$$a = \gamma \cdot \frac{M}{r^2}$$

- a – убрзање које тело добија под дејством гравитационе силе (m/s^2);
- M – маса тела које привлачи (kg);
- r – растојање од центра тела које привлачи (m).

Речима: у истој тачки гравитација убрзава сва тела једнако – убрзање не зависи од масе, облика ни материјала тела које пада.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** две лопте различите тежине, пуштене са исте висине, падају скоро истовремено. Мала разлика коју понекад приметимо потиче од отпора ваздуха, не од гравитације.
- **Географија:** Сунце својом гравитацијом држи на окупу цео Сунчев систем, па и далека тела Кајперовог појаса, удаљена милијарде километара – последица великог домета.
- **Техника:** сателит и астронаут у њему падају са истим убрзањем, па астронаут лебди у кабини. Он није „без гравитације“, него пада заједно са летелицом.

Мини-задатак из живота

Коликом силом Месец привлачи ученика масе $60\,\text{kg}$ на Земљи? Маса Месеца је $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg, а растојање Земља–Месец $3{,}84 \cdot 10^{8}$ m. Упореди са силом којом га привлачи Земља ($589\,\text{N}$).

Решење.

$$F = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{7{,}35 \cdot 10^{22} \cdot 60}{(3{,}84 \cdot 10^{8})^2}\,\mathrm{N} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{4{,}41 \cdot 10^{24}}{1{,}47 \cdot 10^{17}}\,\mathrm{N} \approx 2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N}.$$

Месец привлачи ученика силом од око $0{,}002\,\mathrm{N}$, а Земља силом од $589\,\mathrm{N}$ – око $300\,000$ пута јаче. Домет гравитације јесте бесконачан, али на великом растојању сила постаје занемарљива, тачно како каже шеста особина.

Суштина у једној реченици

Гравитациона сила је увек привлачна, делује између свих тела, не може се заклонити, има бесконачан домет и у истој тачки свим телима даје исто убрзање.

Кључни појмови

привлачна сила, независност од средине, немогућност заклањања, домет, космичка тела, једнако убрзање свих тела.

5. Сила Земљине теже

Уводно питање

Да ли астронаут на Међународној свемирској станици, $400\,\mathrm{km}$ изнад Земље, „нема тежину“ зато што тамо нема гравитације?

Суштина

Земља привлачи сва тела која се налазе на њој или у њеној околини. Сила којом Земља привлачи сва тела зове се **сила Земљине теже** – то је гравитациона сила којом Земља делује на сва тела на њој или у њеној околини. Интензитет силе Земљине теже једнак је производу масе тела и убрзања које тело добија при слободном паду:

$$F_g = m \cdot g.$$

Исту силу можемо написати и помоћу закона гравитације. На тело које се налази на висини h изнад Земљине површине Земља делује силом

$$F_g = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{(R+h)^2},$$

где је m маса тела, M маса Земље, R полупречник Земље, h висина на којој се тело налази (удаљеност од Земљине површине), а γ гравитациона константа. Растојање до центра Земље је $R + h$, јер се, као што смо рекли, растојање мери од центра.

Ако се тело налази на површини Земље или на висини која је много мања од

полупречника Земље ($h \ll R$), висину можемо занемарити у односу на R:

$$F_g = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}.$$

Полупречник Земље износи око $6370\,\mathrm{km}$. И највиша планина или авион на $10\,\mathrm{km}$ висине мењају растојање до центра мање од два промила. За сва тела у нашој околини, дакле, сила Земљине теже практично не зависи од висине.

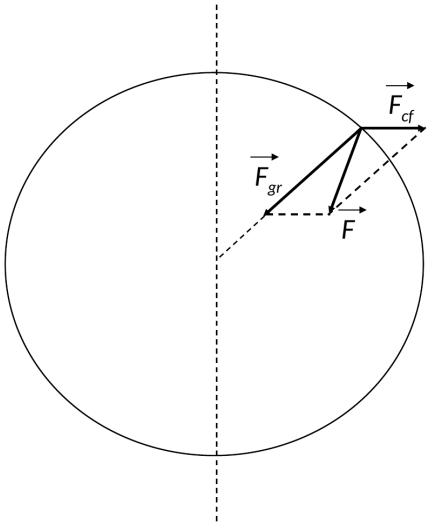
Ова формула ипак није сасвим тачна, јер Земља није идеална кугла (спљоштена је на половима), нити је хомогена (састоји се од слојева различите густине).

Земљина тежа и гравитациона сила

Земљина тежа и гравитациона сила, строго посматрано, нису једно исто. Земља се обрће око своје осе, па на сва тела у систему везаном за Земљу делује и одговарајућа **центрифугална сила**. И она утиче на падање тела.

Центрифугална сила је инерцијална сила, она коју смо упознали код неинерцијалних система: систем везан за Земљу који се обрће није инерцијалан. Посматрано из тог обртног система референције, сила теже је резултанта гравитационе и центрифугалне силе које делују на тело:

$$\vec{F} = \vec{F}_{gr} + \vec{F}_{cf}.$$



Слика 6. Тело на површини Земље која се обрће око осе (испрекидана вертикала). Гравитациона сила $\vec{F}_{gr}$ усмерена је ка центру Земље, центрифугална сила $\vec{F}_{cf}$ нормално од осе обртања, ка споља. Њихова резултанта $\vec{F}$ је сила теже. Ни правац силе теже не пролази тачно кроз центар Земље.

Интензитет те силе највећи је на полу, где је центрифугална сила једнака нули (тело на полу лежи на самој оси, па се не врти по кругу). Најмањи је на екватору, где је центрифугална сила највећа и делује у истом правцу, али у супротном смеру од гравитационе силе.

Колико је та разлика велика? На екватору центрифугална сила телу даје убрзање од само око $0{,}034\,\mathrm{m/s^2}$, што је мање од пола процента вредности g. Центрифугална сила је, дакле, занемарљива у односу на гравитациону, па се под силом Земљине теже може приближно подразумевати гравитациона сила којом Земља привлачи тела.

Кључне формуле: сила Земљине теже

$$F_g = m \cdot g, \qquad F_g = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{(R+h)^2},$$

$$F_g \approx \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} \ (h \ll R), \qquad \vec{F} = \vec{F}_{gr} + \vec{F}_{cf}$$

- m – маса тела; $M \approx 5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$ – маса Земље;
- $R \approx 6{,}37 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$ – полупречник Земље; h – висина изнад површине (m);
- $\vec{F}_{gr}$ – гравитациона сила; $\vec{F}_{cf}$ – центрифугална сила због обртања Земље.

Речима: сила Земљине теже је гравитационо привлачење Земље, мало умањено центрифугалном силом; на малим висинама практично не зависи од висине.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** ако се исти предмет измери осетљивом вагом са опругом на полу и на екватору, на екватору ће показати око пола процента мање.
- **Географија:** Земља је спљоштена на половима управо због обртања – центрифугална сила је током милијарди година „развукла“ Земљу на екватору. Екваторски полупречник је око 21 km већи од поларног.
- **Техника:** космодроми се граде што ближе екватору. Тамо је центрифугална сила највећа, а тачка на површини има највећу брзину због обртања Земље, па ракета на почетку већ има „поклоњену“ брзину и троши мање горива.

Мини-задатак из живота

Међународна свемирска станица кружи на висини $h = 400\,\mathrm{km}$. Колико пута је сила Земљине теже на астронаута тамо слабија него на Земљиној површини? Полупречник Земље је $R = 6370\,\mathrm{km}$.

Решење. Поделимо формулу за силу на висини h са формулом за силу на површини. Масе и γ се скрате:

$$\frac{F_h}{F_0} = \frac{\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{(R+h)^2}}{\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}} = \left(\frac{R}{R+h}\right)^2 = \left(\frac{6370\,\mathrm{km}}{6770\,\mathrm{km}}\right)^2 \approx 0{,}885.$$

На висини од $400\,\mathrm{km}$ сила Земљине теже износи око $89\,\%$ вредности на површини. Гравитације, дакле, итекако има. Астронаут лебди зато што он и станица заједно слободно падају око Земље, а не зато што на њега не делује сила.

Суштина у једној реченици

Сила Земљине теже је гравитациона сила којом Земља привлачи тела, $F_g = m \cdot g$, а због обртања Земље нешто је умањена центрифугалном силом, најмање на половима и највише на екватору.

Кључни појмови

сила Земљине теже, маса и полупречник Земље, висина изнад површине, $h \ll R$, центрифугална сила, обртни систем референције, пол и екватор.

6. Убрзање слободног пада

Уводно питање

Зашто тешки камен и мали шљунак, пуштени истовремено са моста, падну у воду скоро истовремено? Зар Земља тежи камен не привлачи јаче?

Суштина

Земља заиста привлачи тежи камен јаче. Али тежи камен је и инертнији – теже му је променити брзину. Ова два ефекта се тачно поништавају. Да видимо како.

Пођимо од другог Њутновог закона за силу теже, $\vec{F} = m \cdot \vec{g}$. Убрзање слободног пада је

$$\vec{F} = m \cdot \vec{g} \quad \Rightarrow \quad \vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{\vec{F}_g + \vec{F}_{cf}}{m}.$$

Ако занемаримо дејство центрифугалне силе, што смемо јер је мала,

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}.$$

Како је, по закону гравитације, $F_g = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}$, добијамо

$$F_g = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} \quad \Rightarrow \quad g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}.$$

У овој формули маса тела m више се не појављује. **Убрзање слободног пада не зависи од масе тела!** Зависи само од масе Земље и њеног полупречника.

Проверимо да ли формула даје познату вредност:

$$g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot \frac{5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}}{(6{,}37 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m})^2} \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Тачно оно што меримо. Њутнов закон гравитације, дакле, објашњава и вредност g коју користимо у сваком задатку.

Камен и шљунак у уводном питању падају скоро истовремено. Мала разлика, ако постоји, долази од отпора ваздуха, који више кочи лака тела велике површине (као перо или лист папира).

Из исте формуле види се и да g није свуда исто. На већој висини R треба заменити са $R+h$, па g опада. На другим планетама M и R су другачији, па и g има другу вредност.

Кључне формуле: убрзање слободног пада

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g + \vec{F}_{cf}}{m} \approx \frac{\vec{F}_g}{m}, \qquad g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2} \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$$

- g – убрзање слободног пада (m/s^2);
- M – маса планете (kg); R – полупречник планете (m);
- m – маса тела које пада; скраћује се и не утиче на g.

Речима: сва тела на истом месту падају истим убрзањем, које зависи само од масе и полупречника планете.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кад ти испадне телефон и кључеви из исте руке у истом тренутку, они ударе у под истовремено, иако је телефон тежи.
- **Биологија:** на Месецу, где је g шест пута мање, мишићи и кости астронаута мање се оптерећују. Зато астронаути после дужег боравка у свемиру морају да вежбају да не би изгубили коштану масу.
- **Техника:** мерењем g у различитим тачкама (гравиметрија) и праћењем путања сателита одређује се облик Земље – тзв. геоид – што је основа за прецизне GPS мапе.

Мини-задатак из живота

Колико је убрзање слободног пада на Месецу? Маса Месеца је $M = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg, а полупречник $R = 1{,}74 \cdot 10^{6}$ m. Колико би био тежак на Месецу ученик масе 60 kg?

Решење.

$$g_M = \gamma \cdot \frac{M}{R^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{7{,}35 \cdot 10^{22}}{(1{,}74 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{m/s^2} = \frac{4{,}90 \cdot 10^{12}}{3{,}03 \cdot 10^{12}}\,\mathrm{m/s^2} \approx 1{,}62\,\mathrm{m/s^2}.$$

То је око шест пута мање од g на Земљи. Тежина ученика на Месецу је

$$Q_M = m \cdot g_M = 60\,\mathrm{kg} \cdot 1{,}62\,\mathrm{m/s^2} \approx 97\,\mathrm{N},$$

уместо 589 N на Земљи. Маса му је, наравно, иста – 60 kg. Мења се само сила којом га привлачи небеско тело на коме стоји.

Суштина у једној реченици

Убрзање слободног пада $g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$ зависи само од масе и полупречника планете, а не од масе тела које пада.

Кључни појмови

убрзање слободног пада, слободан пад, независност од масе тела, отпор ваздуха, g на другим небеским телима, тежина и маса.

7. Космичке брзине. Прва космичка брзина

Уводно питање

Што јаче бациш камен увис, то се више попне – али се увек врати. Има ли брзине при којој се више не би вратио?

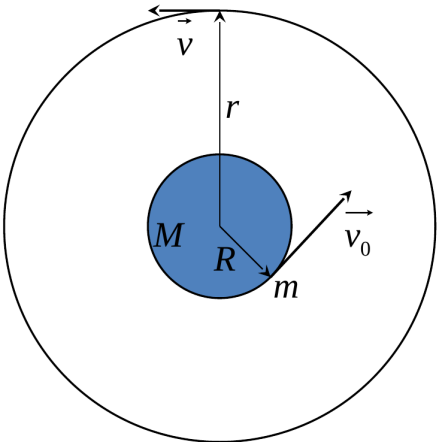
Суштина

Камен бачен увис вратиће се на Земљу – због гравитације. Али ако бисмо га бацили довољно снажно, односно дали му довољно велику почетну брзину, не би се вратио. Брзине које су потребне да тело постане сателит или да напусти неки систем небеских тела зову се **космичке брзине**:

- **прва космичка брзина** – брзина коју треба дати телу да би кружило око Земље на малој висини;
- **друга космичка брзина** – најмања брзина коју треба дати телу да би напустило гравитационо поље планете;
- **трећа космичка брзина** – најмања брзина коју треба дати телу да би напустило Сунчев систем;
- **четврта космичка брзина** – најмања брзина коју треба дати телу да би напустило нашу галаксију.

Ракета на кружној орбити

Тражимо коју брзину v_0 треба дати ракети на Земљи да би ракета ушла у кружну орбиту око ње. Ознаке: v је брзина коју ракета има у орбити (крајња брзина), M маса Земље, m маса ракете, r полупречник орбите ракете у односу на центар Земље, а R полупречник Земље.



Слика 7. Ракета масе m лансира се са површине Земље (маса M, полупречник R) почетном брзином $\vec{v}_0$ и улази у кружну орбиту полупречника r, рачунатог од центра Земље, где се креће брзином $\vec{v}$.

Рачун иде у два корака.

Први корак: колика је брзина у орбити. Ракета у орбити креће се по кружници. Посматрано из система који се обрће заједно са ракетом, центрифугална сила једнака је гравитационој:

$$F_{cf} = F_g \quad \Rightarrow \quad \frac{m \cdot v^2}{r} = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \quad \Rightarrow \quad v^2 = \gamma \cdot \frac{M}{r}.$$

(Из инерцијалног система исто тумачимо овако: гравитациона сила је управо она центрипетална сила која ракету држи на кружници.) Што је орбита виша, брзина у њој је мања.

Други корак: колика мора бити брзина на почетку. Користимо закон одржања енергије: укупна енергија ракете не мења се током њеног кретања, $E = E_k + E_p$. Овде треба гравитациона потенцијална енергија у општем облику:

$$E_p = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}.$$

Знак минус значи да је нулта потенцијална енергија изабрана „бесконачно далеко“. Што је тело ближе Земљи, енергија му је мања, тј. негативнија – као што је тело у дубокој јами „ниже“ од тела на површини. Вредност $m \cdot g \cdot h$ коју знамо из раније важи само за мале висине.

Изједначимо енергију на Земљи и у орбити:

$$E_k^{\text{Земља}} + E_p^{\text{Земља}} = E_k^{\text{орбита}} + E_p^{\text{орбита}} \quad \Rightarrow \quad \frac{m \cdot v_0^2}{2} - \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R} = \frac{m \cdot v^2}{2} - \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}.$$

Заменимо $v^2 = \gamma \cdot \frac{M}{r}$ из првог корака:

$$\frac{m \cdot v_0^2}{2} - \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R} = \frac{m}{2} \cdot \gamma \cdot \frac{M}{r} - \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{m \cdot v_0^2}{2} = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R} - \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{2 \cdot r},$$

па је

$$v_0 = \sqrt{\gamma \cdot M \cdot \left(\frac{2}{R} - \frac{1}{r}\right)}.$$

Прва космичка брзина

Занемарујемо отпор ваздуха и узимамо да је Земља глатка хомогена кугла. Прва космичка брзина је брзина коју треба дати телу да би кружило око Земље на малој висини. Колико мала је та висина? Неколико метара, односно толико мала да је $r \approx R$. Тада се израз у загради своди на $\frac{2}{R} - \frac{1}{R} = \frac{1}{R}$:

$$v_0 = \sqrt{\gamma \cdot M \cdot \left(\frac{2}{R} - \frac{1}{r}\right)} \longrightarrow v_I \approx \sqrt{\frac{\gamma \cdot M}{R}} = \sqrt{g \cdot R} \approx 7{,}91 \cdot 10^3\,\mathrm{m/s} \approx 8\,\mathrm{km/s}.$$

Последњи корак користи $g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$, па је $\gamma \cdot M = g \cdot R^2$. Брзина од $8\,\mathrm{km/s}$ значи да тело пређе пут од Новог Сада до Београда за десетак секунди.

Ово је одговор и на загонетку из поглавља о Њутновом закону: тело које у хоризонталном правцу има брзину $8\,\mathrm{km/s}$ стално пада ка Земљи, али Земљина површина се због закривљености „спушта“ испод њега исто толико брзо. Тело никада не стигне до тла – кружи.

Кључне формуле: прва космичка брзина

$$v = \sqrt{\gamma \cdot \frac{M}{r}}, \qquad v_0 = \sqrt{\gamma \cdot M \cdot \left(\frac{2}{R} - \frac{1}{r}\right)}, \qquad v_I = \sqrt{\frac{\gamma \cdot M}{R}} = \sqrt{g \cdot R} \approx 7{,}9\,\mathrm{km/s}$$

- v – брзина тела на кружној орбити полупречника r (m/s);
- v_0 – почетна брзина на површини потребна да тело стигне у ту орбиту;
- v_I – прва космичка брзина, за орбиту непосредно уз површину ($r \approx R$);
- M, R – маса и полупречник Земље; g – убрзање слободног пада.

Речима: да би кружило ниско око Земље, тело мора у хоризонталном правцу имати брзину од око $8\,\mathrm{km/s}$; тада гравитација служи само да му стално савија путању у круг.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** навигација у телефону ради захваљујући сателитима GPS система, који круже око Земље на висини од око $20\,000\,\mathrm{km}$ брзином од око $3{,}9\,\mathrm{km/s}$ – мањом од прве космичке, јер што је орбита виша, брзина у њој је мања.
- **Географија:** метеоролошки сателити на ниским орбитама обиђу Земљу за око сат и по до два, па за један дан „скенирају“ целу површину планете и праве снимке облака.
- **Техника:** ракете се лансирају прво вертикално, да брзо изађу из густих слојева атмосфере, а затим скрећу у хоризонтални правац и убрзавају до орбиталне брзине. Највећи део горива троши се на хоризонталну брзину, не на висину.

Мини-задатак из живота

Међународна свемирска станица кружи на висини $h = 400\,\text{km}$. Колика је њена брзина и за колико минута обиђе Земљу? Узети $\gamma \cdot M = 3{,}99 \cdot 10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$ и $R = 6370\,\text{km}$.

Решење. Полупречник орбите рачуна се од центра Земље: $r = R + h = 6770\,\text{km} = 6{,}77 \cdot 10^6\,\text{m}$. Брзина на кружној орбити је

$$v = \sqrt{\gamma \cdot \frac{M}{r}} = \sqrt{\frac{3{,}99 \cdot 10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2}{6{,}77 \cdot 10^6\,\text{m}}} = \sqrt{5{,}89 \cdot 10^7}\,\text{m/s} \approx 7{,}67 \cdot 10^3\,\text{m/s}.$$

Период је количник обима орбите и брзине:

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{v} = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 6{,}77 \cdot 10^6\,\text{m}}{7{,}67 \cdot 10^3\,\text{m/s}} \approx 5540\,\text{s} \approx 92\,\text{min}.$$

Станица обиђе Земљу за око сат и по, па астронаути за један дан виде шеснаестак изласка и заласка Сунца. Брзина је мало мања од прве космичке, јер је орбита виша – као што формула $v^2 = \gamma \cdot \frac{M}{r}$ и предвиђа.

Суштина у једној реченици

Прва космичка брзина, око $7{,}9\,\text{km/s}$, јесте брзина при којој тело кружи око Земље на малој висини, јер гравитациона сила тачно обезбеђује његово кружно кретање.

Кључни појмови

космичке брзине, прва космичка брзина, кружна орбита, полупречник орбите, центрифугална сила, закон одржања енергије, гравитациона потенцијална енергија.

8. Друга, трећа и четврта космичка брзина

Уводно питање

Сонда која иде на Марс мора потпуно да се „откачи“ од Земље. Да ли јој је за то потребно бесконачно много енергије, кад гравитација има бесконачан домет?

Суштина

Друга космичка брзина

Друга космичка брзина је најмања брзина коју треба дати телу да би напустило гравитационо поље планете и отишло „бесконачно далеко“, ношено кроз свемир сопственом инерцијом. Математички, то значи да полупречник путање тежи бесконачности: $r \to \infty$.

У формули за почетну брзину члан $\frac{1}{r}$ тада тежи нули:

$$v_0 = \sqrt{\gamma \cdot M \cdot \left(\frac{2}{R} - \frac{1}{r}\right)} \longrightarrow v_{II} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M}{R}} = \sqrt{2 \cdot g \cdot R} \approx v_I \cdot \sqrt{2} \approx 11{,}2\,\mathrm{km/s}.$$

Исти резултат добија се директно из закона одржања енергије, и тај пут је поучан. Тело „бесконачно далеко“ има потенцијалну енергију нула. Ако тамо стигне са брзином тачно једнаком нули, укупна енергија му је нула. Енергија се не мења, па и на почетку мора бити

$$\frac{m \cdot v_{II}^2}{2} - \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{II} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M}{R}}.$$

Ово је и одговор на уводно питање. Гравитација има бесконачан домет, али слаби тако брзо ($\frac{1}{r^2}$) да је укупан рад потребан за одлазак у бесконачност коначан. Довољна је коначна брзина – око $11{,}2\,\mathrm{km/s}$.

Приметимо: ни прва ни друга космичка брзина не зависе од масе посматраног тела! Маса m се у оба рачуна скратила. Камен и свемирска станица морају имати исту брзину да би кружили на истој висини. Тежем телу треба више *енергије* да постигне ту брзину, али сама брзина је иста.

Трећа космичка брзина

Трећа космичка брзина је најмања брзина коју треба дати телу да би напустило Сунчев систем и одлетело у међузвездани простор (али остало у нашој галаксији!).

Тело лансирано са Земље већ има брзину којом Земља кружи око Сунца, око $30\,\mathrm{km/s}$. Зато вредност треће космичке брзине зависи од смера вектора брзине тела. У најповољнијем случају, када је вектор брзине тела колинеаран са вектором брзине Земље (истог смера), тело треба лансирати са Земље брзином $v_{III} = 16{,}6\,\mathrm{km/s}$. У најнеповољнијем случају, када је супротног смера, потребно је $v_{III} = 72{,}8\,\mathrm{km/s}$. Разлика је огромна, па се сонде увек лансирају „у смеру“ Земљиног кретања – Земља им поклања своју брзину, као што путник који скочи из воза у смеру кретања носи са собом и брзину воза.

Четврта космичка брзина

Четврта космичка брзина је најмања брзина коју треба дати телу да би напустило нашу галаксију. Она је различита за различите тачке у галаксији, јер зависи од удаљености тачке од центра масе галаксије. Пошто масу наше галаксије не знамо прецизно, не знамо ни тачну вредност четврте космичке брзине. Процене четврте космичке брзине у области Сунца крећу се око $v_{IV} = 550\,\mathrm{km/s}$. Поређења ради, брзина којом се Сунце креће око центра галаксије износи око $220\,\mathrm{km/s}$.

Кључне формуле и вредности: космичке брзине

$$v_{II} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M}{R}} = \sqrt{2 \cdot g \cdot R} = v_I \cdot \sqrt{2}$$

Брзина	Шта телу омогућава	Вредност
прва, v_I	кружење око Земље на малој висини	$\approx 7{,}9\,\mathrm{km/s}$
друга, v_{II}	напуштање гравитационог поља Земље	$\approx 11{,}2\,\mathrm{km/s}$
трећа, v_{III}	напуштање Сунчевог система	$16{,}6$ до $72{,}8\,\mathrm{km/s}$
четврта, v_{IV}	напуштање галаксије (процена у области Сунца)	$\approx 550\,\mathrm{km/s}$

Речима: да би напустило Земљу, тело мора имати $\sqrt{2}$ пута већу брзину него за кружење уз површину; ниједна космичка брзина не зависи од масе тела.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** сонде „Војаџер“ и „Њу хорајзонс“ постигле су брзину довољну да напусте Сунчев систем, делом и помоћу „гравитационе праћке“ – проласком поред Јупитера, који им је повећао брзину.
- **Хемија:** Месец нема атмосферу јер му је друга космичка брзина мала (око $2{,}4\,\mathrm{km/s}$). Молекули гаса се услед топлотног кретања крећу брзинама од неколико стотина метара у секунди, а најбржи међу њима временом надмаше ту границу и побегну у свемир. Земља, са $11{,}2\,\mathrm{km/s}$, задржава свој ваздух – осим најлакших гасова, водоника и хелијума, који и са Земље полако одлазе.
- **Техника:** ракете се праве у више степени. Ниједан познати мотор не може једном ракетом лако постићи $11{,}2\,\mathrm{km/s}$, па се празни резервоари одбацују да ракета не би „вукла“ непотребну масу.

Мини-задатак из живота

Израчунај другу космичку брзину за Месец. Убрзање слободног пада на Месецу је $g_M = 1{,}62\,\mathrm{m/s^2}$, а полупречник $R_M = 1{,}74 \cdot 10^6\,\mathrm{m}$. Колико пута је мања од Земљине?

Решење.

$$v_{II} = \sqrt{2 \cdot g_M \cdot R_M} = \sqrt{2 \cdot 1{,}62\,\mathrm{m/s^2} \cdot 1{,}74 \cdot 10^6\,\mathrm{m}} = \sqrt{5{,}64 \cdot 10^6}\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{II} \approx 2{,}37 \cdot 10^3\,\mathrm{m/s} \approx 2{,}4\,\mathrm{km/s}.$$

Однос према Земљиној вредности је

$$\frac{11{,}2\,\mathrm{km/s}}{2{,}4\,\mathrm{km/s}} \approx 4{,}7.$$

Са Месеца се побегне скоро пет пута мањом брзином него са Земље. Зато су астронаути мисија „Аполо“ могли да полете назад са Месеца малом ракетом, а са Земље их је морала лансирати највећа ракета свог времена.

Суштина у једној реченици

Друга космичка брзина ($\approx\ 11{,}2\,\mathrm{km/s}$*) омогућава напуштање Земље, трећа (*$16{,}6$ *до* $72{,}8\,\mathrm{km/s}$*) напуштање Сунчевог система, а четврта (*$\approx 550\,\mathrm{km/s}$*) напуштање галаксије, при чему ниједна не зависи од масе тела.*

Кључни појмови

друга космичка брзина, $r \to \infty$, коначан рад против гравитације, независност од масе тела, трећа космичка брзина, колинеарни вектори брзине, четврта космичка брзина, центар масе галаксије.